

I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: (HQ2026.90) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(2x-5)^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-3; 1)$. C. $\left(-1; \frac{5}{2}\right)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 2: (HQ2026.91) Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $(ACC'A') \perp (BDD'B')$. B. $(A'BC) \perp (A'B'C'D')$.
C. $(ABCD) \perp (A'B'C'D')$. D. $(A'BC) \perp (ABCD)$.

Câu 3: (HQ2026.92) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình $x + 2z + 3 = 0$. Một vector chỉ phương của đường thẳng Δ là

- A. $\vec{a} = (2; -1; 0)$. B. $\vec{a} = (2; 0; -1)$. C. $\vec{a} = (1; 0; 2)$. D. $\vec{a} = (1; 2; 3)$.

Câu 4: (HQ2026.93) Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC vuông cân tại B và $SA = AB = a\sqrt{2}$. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC) bằng

- A. 90° . B. 45° . C. 30° . D. 60° .

Câu 5: (HQ2026.94) Tập nghiệm của bất phương trình $\log_4(x+1) \geq 2$ là

- A. $(-1; 15)$. B. $(-1; 5]$. C. $[15; +\infty)$. D. $(15; +\infty)$.

Câu 6: (HQ2026.95) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = x^2 + 3$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$. B. $V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3) dx$. C. $V = \int_0^2 (x^2 + 3) dx$. D. $V = \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx$.

Câu 7: (HQ2026.96) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2026^x$ là

- A. $\frac{2026^{x+1}}{\ln 2026} + C$. B. $\frac{2026^x}{\ln 2026} + C$. C. $2026^{x+1} + C$. D. $2026^x + C$.

Câu 8: (HQ2026.97) Tổng các nghiệm của phương trình $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-3x} = \frac{9}{4}$ là

- A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 9: (HQ2026.98) Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Vector $\vec{u} = \vec{A'A} + \vec{A'B'} + \vec{A'D'}$ bằng vector nào dưới đây?

- A. $\vec{CA'}$. B. $\vec{C'A}$. C. $\vec{AC}$. D. $\vec{AC'}$.

Câu 10: (HQ2026.99) Tập nghiệm của phương trình $\cos 2x = 1$ là

- A. $\left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$. B. $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. C. $\{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$. D. $\left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 11: (ID: 956900) Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 29)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. [40;60). B. [20;40). C. [60;80). D. [80;100).

Câu 12: (ID: 956901) Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_4 bằng

- A. 162. B. 24. C. 48. D. 54.

II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: (ID: 956902) Trong quá trình sản xuất giấy, việc kiểm soát bọt rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Giả sử $y(x)$ là nồng độ của một chất gây bọt còn dư trong bể xử lý (đơn vị mol/L) tại thời điểm x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$. Sau khi thêm một lượng chất chống tạo bọt, nồng độ chất gây bọt giảm dần theo thời gian thỏa mãn hệ thức: $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4} y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng tại thời điểm bắt đầu xử lý $x = 0$, nồng độ chất gây bọt là $0,05 mol/L$. Xét hàm số $f(x) = \ln y(x)$ với $x \geq 0$.

a) $f'(x) = -7 \cdot 10^{-4}$.

b) $f(x) = -7 \cdot 10^{-4} x + \ln(0,05)$.

c) $y(30) - y(15) \approx 5,7 \cdot 10^{-4}$.

d) Cho biết giá trị trung bình của hàm số liên tục $g(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là $\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx$.

Nồng độ trung bình của chất gây bọt trong khoảng thời gian từ giây thứ 20 đến giây thứ 30 bằng $0,03 mol/L$.

Câu 2: (ID: 956903) An và Bình là bạn thân ngồi cùng bàn. Cả hai đều có thói quen chuẩn bị sẵn nhiều bút bi mực xanh và bút bi mực đen (tất cả đều còn mực) trong hộp bút của mình. Cả hai bạn cùng dùng loại bút bi E178 giống nhau. Trong hộp bút của An chỉ có 10 chiếc bút bi E178 gồm: 5 bút bi mực xanh và 5 bút bi mực đen. Trong hộp bút của Bình chỉ có 10 chiếc bút bi E178 gồm: 6 bút bi mực xanh và 4 bút bi mực đen. An lấy ngẫu nhiên 1 chiếc bút bi từ hộp của mình bỏ vào hộp của Bình. Sau đó, Bình lấy ngẫu nhiên từ hộp của mình ra 1 chiếc bút bi để làm bài tập.

- a) Xác suất để chiếc bút bi An bỏ vào hộp của Bình là bút bi mực xanh bằng $\frac{6}{11}$.
- b) Xác suất để chiếc bút bi Bình lấy ra từ hộp của mình là chiếc bút bi của An bằng $\frac{1}{11}$.
- c) Xác suất để chiếc bút bi Bình lấy ra từ hộp của mình là bút bi mực xanh bằng $\frac{13}{22}$.
- d) Giả sử Bình lấy ra được một chiếc bút bi mực xanh từ hộp của mình. Xác suất để chiếc bút bi đó vốn thuộc về hộp của An ban đầu bằng $\frac{1}{13}$.

Câu 3: (ID: 956904) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$.

- a) Hàm số đã cho có tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$.
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[2; 3]$ bằng 7.
- d) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$ là $y = x + 5$.

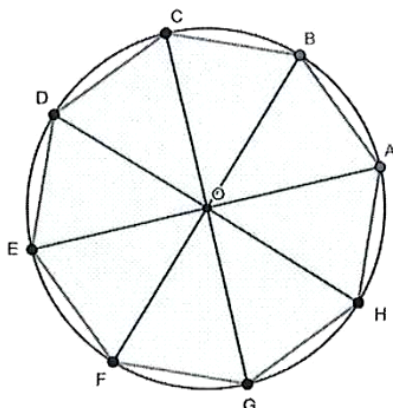
Câu 4: (ID: 956905) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị đo trên các trục là km), một máy bay phản lực đang bay thẳng theo lộ trình Δ là đường thẳng có phương trình $\Delta: \frac{x-50}{3} = \frac{y+20}{-4} = \frac{z-10}{1}$. Radar tại trạm kiểm soát không lưu phát hiện một khối mây đồng tích điện nguy hiểm có dạng hình cầu (S) với tâm $C(200; -300; 60)$ và bán kính $R = 80\text{km}$. Tại thời điểm quan sát, máy bay đang ở vị trí $A(50; -20; 10) \in \Delta$.

- a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u} = (5; -2; 1)$.
- b) Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P): $4x + 3y = 140$.
- c) Nếu tiếp tục giữ nguyên lộ trình Δ thì máy bay phản lực sẽ bay xuyên qua (bay vào bên trong) khối mây đồng có dạng hình cầu (S).
- d) Gọi M là điểm trên đường thẳng Δ mà tại đó máy bay phản lực gần tâm C của hình cầu (S) nhất. Biết rằng tốc độ máy bay phản lực không đổi là 500km/h . Thời gian máy bay phản lực đó di chuyển từ vị trí điểm A đến điểm M nhỏ hơn 30 phút.

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: (ID: 957145) Cho một hình bát giác đều ABCDEFGH nội tiếp trong một đường tròn tâm O như hình bên. Gắn ngẫu nhiên tám số tự nhiên $\{9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16\}$ vào tám đỉnh của bát giác đều này (mỗi số gắn đúng một đỉnh). Chọn ngẫu nhiên một tam giác có ba đỉnh lấy từ tám đỉnh của bát giác đã cho. Gọi xác suất

để thu được một tam giác vuông với ba số trên ba đỉnh của tam giác (theo một thứ tự nào đó) lập thành một cặp số cộng là $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$; $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Giá trị của $m+n$ bằng bao nhiêu?



Câu 2: (ID: 957146) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác SBD là tam giác đều, $SA = a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp S.ABCD là $V_{S.ABCD} = \frac{m\sqrt{2}a^3}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$; $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Giá trị $m+2026n$ bằng bao nhiêu?

Câu 3: (ID: 957147) Trong giải cờ vua giao hữu tại một trường THPT chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3, các vận động viên nam và nữ cùng tham gia thi đấu. Để đảm bảo tính công bằng, giúp mỗi kỳ thủ đều được cầm quân Trắng và quân Đen khi đối đầu với các đối thủ khác thì Ban tổ chức quy định thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt tức là mỗi cặp vận động viên sẽ thi đấu với nhau đúng 2 ván. Biết rằng giải chỉ có 2 vận động viên nữ tham gia. Sau khi kết thúc giải, Ban tổ chức thống kê được số ván các vận động viên nam thi đấu với nhau nhiều hơn số ván họ thi đấu với các vận động viên nữ là 66 ván. Hỏi tổng số ván mà tất cả các vận động viên đã thi đấu là bao nhiêu?

Câu 4: (ID: 957148) Một doanh nghiệp dự định sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}; 100 \leq x \leq 800$).

Tổng doanh thu khi bán hết x sản phẩm đó là $F(x) = -0,001x^3 + 0,6x^2 + 500x + 100000$ (nghìn đồng). Chi phí (điện, khấu hao máy, lương công nhân, ...) để sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là

$G(x) = 0,0002x^2 + \frac{40000}{x}$ (nghìn đồng) và chi phí để mua nguyên vật liệu khi chưa chiết khấu là

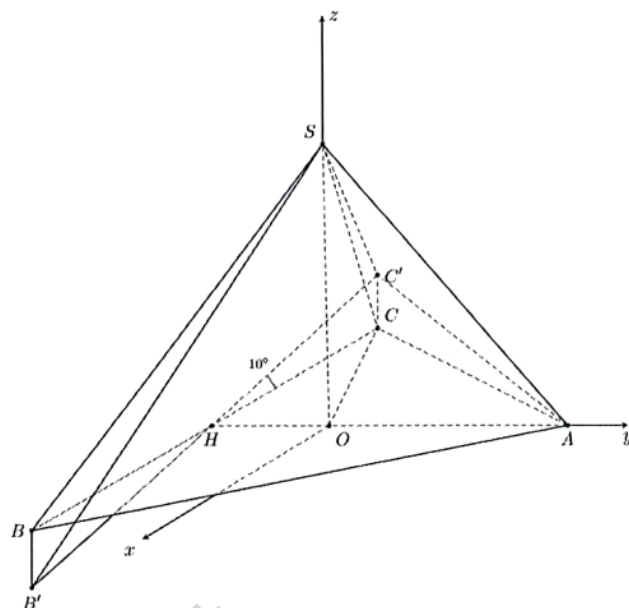
$H(x) = \frac{-4}{49}x^2 + \frac{750}{49}x + \frac{1500000}{49}$ (nghìn đồng). Công ty cung cấp nguyên vật liệu đang chạy chương trình

khuyến mại nhân dịp kỷ niệm thành lập công ty nên giảm 2% tổng tiền mua nguyên vật liệu cho doanh nghiệp đó. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

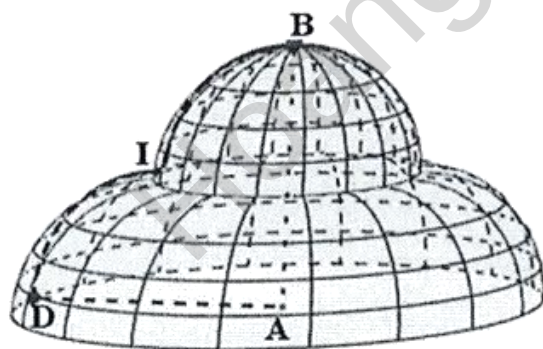
Câu 5: (ID: 957149) Trong bản thiết kế của dự án lắp đặt đường dây điện cho vùng núi tỉnh A, các kỹ sư dự kiến xây dựng các trụ điện cao 120 m. Để giữ thẳng bằng cho trụ điện, hệ thống dây cáp được nối từ đỉnh trụ

S xuống mặt đất giả định tại các điểm A, B, C trên mặt phẳng nằm ngang sao cho S.ABC là hình chóp tam giác đều, khoảng cách từ chân trụ đến các điểm A, B, C bằng $40\sqrt{3}$ m.

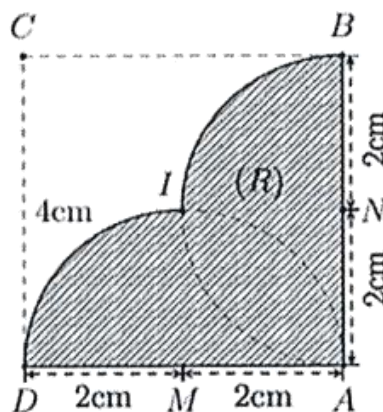
Tuy nhiên, do địa hình thực tế là sườn núi dốc 10° so với mặt phẳng nằm ngang nên vị trí tiếp đất thực tế của dây cáp sẽ tại A, B', C' (BB', CC' song song với thân trụ điện, tham khảo hình vẽ). Chọn hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét) với O trùng với chân trụ điện, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt phẳng thiết kế nằm ngang, điểm A thuộc tia Oy, trục Oz hướng lên trên. Khi đó, tọa độ điểm $B'(x_{B'}; y_{B'}; z_{B'})$, $C'(x_{C'}; y_{C'}; z_{C'})$. Giá trị $|z_{B'} - z_{C'}|$ bằng bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Câu 6: (ID: 957150) Một vật thể dùng để trang trí nội thất có dạng như hình (H1) bên dưới. Đây là một khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (R) (phần gạch chéo trong hình (H2)) quanh trục AB. Hình phẳng (R) được giới hạn bởi các cạnh AB, AD của hình vuông ABCD tâm I, độ dài cạnh 4 cm và các cung phân tư DI , IB của các đường tròn bán kính bằng 2 cm với tâm lần lượt là trung điểm của các cạnh AD, AB. Thể tích của vật thể (H1) bằng bao nhiêu xentimét khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?



(H1)



(H2)

----- HẾT -----

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1.D	2.A	3.C	4.B	5.C	6.A
7.B	8.C	9.C	10.B	11.C	12.D

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Hàm số nghịch biến trên các khoảng mà tại đó đạo hàm $f'(x) \leq 0$.

Cách giải:

Ta thấy $(2x-5)^2 \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Do đó, $f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow x+1 \leq 0 \Leftrightarrow x \leq -1$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Đáp án: D

Câu 2 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của hình lập phương: hai đường chéo của hình vuông ở đáy vuông góc với nhau và các cạnh bên vuông góc với đáy.

Cách giải:

Xét hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Ta có $AC \perp BD$ (tính chất hình vuông $ABCD$).

Mặt khác, $AA' \perp (ABCD) \Rightarrow AA' \perp BD$.

Vì $BD \perp AC$ và $BD \perp AA'$ nên $BD \perp (ACC'A')$.

Mà $BD \subset (BDD'B')$ nên $(ACC'A') \perp (BDD'B')$.

Đáp án: A

Câu 3 (NB):

Phương pháp:

Nếu đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì vector chỉ phương của đường thẳng cùng phương với vector pháp tuyến của mặt phẳng đó.

Cách giải:

Mặt phẳng $(\alpha): x+2z+3=0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 0; 2)$.

Vì $\Delta \perp (\alpha)$ nên Δ có một vector chỉ phương là $\vec{u} = \vec{n} = (1; 0; 2)$.

Đáp án: C

Câu 4 (TH):**Phương pháp:**

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó lên mặt phẳng.

Cách giải:

Vì $SA \perp (ABC)$ nên A là hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) .

Do đó, AB là hình chiếu của SB lên mặt phẳng (ABC) .

Góc giữa SB và (ABC) là góc $\angle SBA$.

$$\text{Ta có } \tan \angle SBA = \frac{SA}{AB} = \frac{a\sqrt{2}}{a\sqrt{2}} = 1.$$

Suy ra $\angle SBA = 45^\circ$.

Đáp án: B**Câu 5 (NB):****Phương pháp:**

Giải bất phương trình $\log_a f(x) \geq b \Leftrightarrow f(x) \geq a^b$ với $a > 1$.

Cách giải:

Điều kiện xác định: $x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$.

Ta có: $\log_4(x+1) \geq 2 \Leftrightarrow x+1 \geq 4^2 \Leftrightarrow x+1 \geq 16 \Leftrightarrow x \geq 15$.

Kết hợp với điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình là $S = [15; +\infty)$.

Đáp án: C**Câu 6 (NB):****Phương pháp:**

Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$, Ox , $x = a$, $x = b$ quanh trục

$$Ox \text{ là } V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx.$$

Cách giải:

$$\text{Ta có } V = \pi \int_0^2 (x^2 + 3)^2 dx.$$

Đáp án: A**Câu 7 (NB):****Phương pháp:**

$$\text{Công thức nguyên hàm cơ bản: } \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C.$$

Cách giải:

Ta có $\int 2026^x dx = \frac{2026^x}{\ln 2026} + C$.

Đáp án: B

Câu 8 (TH):

Phương pháp:

Đưa hai vế về cùng cơ số để giải phương trình mũ, sau đó áp dụng định lý Vi-ét.

Cách giải:

$$\text{Ta có: } \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-3x} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2-3x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}.$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x = -2 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Phương trình có hai nghiệm $x_1 = 1, x_2 = 2$.

Tổng các nghiệm là 3.

Đáp án: C

Câu 9 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc hình hộp.

Cách giải:

Theo quy tắc hình hộp, ta có $\vec{A'A} + \vec{A'B'} + \vec{A'D'} = \vec{A'C}$.

Đáp án: C

Câu 10 (NB):

Phương pháp:

Công thức nghiệm cơ bản: $\cos \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = k2\pi$.

Cách giải:

$$\cos 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = k2\pi \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Đáp án: B

Câu 11 (TH):

Phương pháp:

Xác định cỡ mẫu n . Tứ phân vị thứ ba Q_3 nằm ở vị trí thứ $\frac{3n}{4}$ của mẫu số liệu đã sắp xếp.

Cách giải:

$$\text{Cỡ mẫu } n = 5 + 9 + 12 + 10 + 6 = 42. \text{ Vị trí của } Q_3 \text{ là } \frac{3 \cdot 42}{4} = 31,5.$$

Suy ra Q_3 thuộc nhóm $[60; 80)$.

Đáp án: C

Câu 12 (NB):

Phương pháp:

Sử dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.

Cách giải:

Ta có $u_4 = u_1 \cdot q^3 = 2 \cdot 3^3 = 54$.

Đáp án: D

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	1	2	3	4
Đáp án	ĐĐSS	SĐĐĐ	ĐĐSĐ	SĐĐS

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Sử dụng quy tắc đạo hàm của hàm hợp: $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

Tìm hàm $f(x)$ dựa trên đạo hàm vừa tìm được và điều kiện ban đầu.

Tính giá trị nồng độ và giá trị trung bình qua tích phân.

Cách giải:

a) Đúng: Xét hàm số $f(x) = \ln y(x)$. Đạo hàm hai vế:

$$f'(x) = (\ln y(x))' = \frac{y'(x)}{y(x)}$$

Theo đề bài, $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4} y(x)$. Thay vào biểu thức trên:

$$f'(x) = \frac{-7 \cdot 10^{-4} y(x)}{y(x)} = -7 \cdot 10^{-4}$$

b) Đúng: Vì $f'(x) = -7 \cdot 10^{-4}$ (hằng số), nên hàm số $f(x)$ có dạng bậc nhất:

$$f(x) = -7 \cdot 10^{-4} x + C$$

Tại thời điểm $x = 0$, ta có $y(0) = 0,05 \Rightarrow f(0) = \ln(y(0)) = \ln(0,05)$.

Thay vào biểu thức hàm số: $\ln(0,05) = -7 \cdot 10^{-4} \cdot 0 + C \Rightarrow C = \ln(0,05)$.

Vậy $f(x) = -7 \cdot 10^{-4} x + \ln(0,05)$.

c) Sai: Có $f(x) = \ln y(x)$, suy ra

$$y(x) = e^{f(x)} = e^{-7 \cdot 10^{-4} x + \ln(0,05)} = 0,05 \cdot e^{-0,0007x}$$

$$y(30) = 0,05 \cdot e^{-0,0007 \cdot 30} \approx 0,048961$$

$$y(15) = 0,05 \cdot e^{-0,0007 \cdot 15} \approx 0,049477$$

$$\Rightarrow y(30) - y(15) \approx -5,16 \cdot 10^{-4}$$

d) Sai: Áp dụng công thức tính giá trị trung bình trên $[20; 30]$:

$$\bar{y} = \frac{1}{30-20} \int_{20}^{30} 0,05 \cdot e^{-0,0007x} dx \approx 0,0492 \text{ mol / L}.$$

Đáp án: Đ, Đ, S, S

Câu 2 (TH):

Phương pháp:

Sử dụng công thức xác suất đầy đủ cho phép thử nhiều giai đoạn và công thức Bayes để tính xác suất có điều kiện.

Cách giải:

Gọi A_1 là biến cố An lấy được bút xanh, A_2 là biến cố An lấy được bút đen.

Ta có $P(A_1) = P(A_2) = 0,5$.

Sau khi An cho bút, hộp của Bình có 11 cây bút.

a) Sai: Xác suất An bỏ bút xanh là $P(A_1) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

b) Đúng: Trong 11 cây bút của Bình, chỉ có duy nhất 1 cây là của An.

Xác suất Bình chọn đúng cây đó là $\frac{1}{11}$.

c) Đúng: Gọi B là biến cố Bình lấy được bút xanh.

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) = \frac{7}{11} \cdot \frac{1}{2} + \frac{6}{11} \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{22}.$$

d) Đúng: Để cây bút Bình lấy là bút xanh vốn của An, ta cần An đưa bút xanh (xác suất $\frac{1}{2}$) và Bình lấy đúng

cây bút đó (xác suất $\frac{1}{11}$). Xác suất là $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{11} = \frac{1}{22}$.

$$\text{Áp dụng công thức Bayes, xác suất cần tính là } P = \frac{\frac{1}{22}}{\frac{13}{22}} = \frac{1}{13}.$$

Đáp án: S, Đ, Đ, Đ

Câu 3 (TH):

Phương pháp:

Khảo sát hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất: tìm tập xác định, tính đạo hàm, tìm cực trị và tiệm cận.

Cách giải:

a) Đúng: Hàm số xác định khi $x-1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Vậy $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

b) Đúng: Ta có $f'(x) = \frac{(2x+4)(x-1) - (x^2+4x-1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.

c) Sai: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$

Trên đoạn $[2; 3]$, $f'(x) \leq 0$ nên hàm số nghịch biến.

Giá trị nhỏ nhất là $f(3) = \frac{3^2 + 4 \cdot 3 - 1}{3 - 1} = 10$.

d) Đúng: Ta có $f(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1} = x + 5 + \frac{4}{x - 1}$

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = x + 5$.

Đáp án: Đ, Đ, S, Đ

Câu 4 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng các công thức về tọa độ trong không gian: vector chỉ phương, vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng, khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và công thức thời gian chuyển động.

Cách giải:

a) Sai: Đường thẳng $\Delta: \frac{x-50}{3} = \frac{y+20}{-4} = \frac{z-10}{1}$ có một vector chỉ phương là $\vec{u} = (3; -4; 1)$.

b) Đúng: Có điểm $A(50; -20; 10) \in (P)$, (P) có VTPPT $\vec{n}(4; 3; 0)$

$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 3 \cdot 4 - 4 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = 0$$

Vậy đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng $(P): 4x + 3y = 140$.

c) Đúng: Khoảng cách từ tâm C đến đường thẳng $\Delta: d(C, \Delta) = \frac{|\vec{AC} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|} \approx 49,6 \text{ km}$.

Vì $49,6 < 80$ nên máy bay sẽ bay xuyên qua khối mây.

d) Sai: Điểm M là hình chiếu của C lên Δ .

Ta có $\vec{AM}$ là hình chiếu của $\vec{AC}$ lên $\vec{u}$. Có $AM = \frac{|\vec{AC} \cdot \vec{u}|}{|\vec{u}|} \approx 317,7 \text{ km}$.

Thời gian $t = \frac{317,7}{500} \cdot 60 \approx 38,1$ phút.

Đáp án: S, Đ, Đ, S

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	107	6080	156	602	21	98,1

Câu 1 (VD):

Phương pháp:

Tính số lượng các tập con gồm 3 số lập thành một cấp số cộng từ tập $\{9;10;\dots;16\}$.

Tính tổng số tam giác có thể lập được từ 8 đỉnh của bát giác đều và số lượng tam giác vuông trong số đó.

Sử dụng tính độc lập giữa việc chọn vị trí hình học và việc gán nhãn số để tính xác suất.

Cách giải:

Số tam giác có thể chọn từ 8 đỉnh là $C_8^3 = 56$.

Một tam giác nội tiếp đường tròn là tam giác vuông khi và chỉ khi có một cạnh là đường kính. Bát giác đều có 4 đường kính (AE, BF, CG, DH). Với mỗi đường kính làm cạnh huyền, có 6 cách chọn đỉnh còn lại để tạo thành tam giác vuông.

Vậy tổng số tam giác vuông là $4 \cdot 6 = 24$.

Xác suất để một tam giác được chọn ngẫu nhiên là tam giác vuông là $P_1 = \frac{24}{56} = \frac{3}{7}$.

Xét tập số $S = \{9;10;11;12;13;14;15;16\}$. Số tập con có 3 phần tử là $C_8^3 = 56$.

Các bộ 3 số lập thành cấp số cộng:

- Công sai $d = 1$: (9,10,11), (10,11,12), (11,12,13), (12,13,14), (13,14,15), (14,15,16) $\Rightarrow$ 6 bộ.

- Công sai $d = 2$: (9,11,13), (10,12,14), (11,13,15), (12,14,16) $\Rightarrow$ 4 bộ.

- Công sai $d = 3$: (9,12,15), (10,13,16) $\Rightarrow$ 2 bộ.

Tổng cộng có $6 + 4 + 2 = 12$ bộ số thỏa mãn.

Xác suất để 3 số tại 3 đỉnh của một tam giác bất kỳ lập thành cấp số cộng là $P_2 = \frac{12}{56} = \frac{3}{14}$.

Vì việc gán số và chọn tam giác là độc lập, xác suất cần tìm là $P = P_1 \cdot P_2 = \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{14} = \frac{9}{98}$.

Ta có $m = 9$, $n = 98$. Vậy $m + n = 107$.

Đáp án: 107

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng tính chất tam giác đều để tìm mối quan hệ giữa các cạnh.

Áp dụng định lý Pythagore để tính độ dài cạnh đáy của hình vuông.

Tính thể tích khối chóp theo công thức $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h$.

Cách giải:

Gọi x là độ dài cạnh của hình vuông $ABCD$ ($x > 0$), có $BD = x\sqrt{2}$

Vì $SA \perp (ABCD)$ nên $SA \perp AB$, suy ra tam giác SAB vuông tại A .

Ta có $SB^2 = SA^2 + AB^2 = (a\sqrt{2})^2 + x^2 = 2a^2 + x^2$

Tam giác SBD đều nên $SB = BD$

$$\Rightarrow SB^2 = BD^2 \Leftrightarrow 2a^2 + x^2 = (x\sqrt{2})^2 \Leftrightarrow x^2 = 2a^2$$

Diện tích đáy $ABCD$ là $B = x^2 = 2a^2$

Thể tích khối chóp $S.ABCD$:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABCD} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot 2a^2 \cdot a\sqrt{2} = \frac{2\sqrt{2}a^3}{3}.$$

Ta có $m = 2, n = 3$. Giá trị $m + 2026n = 2 + 2026 \cdot 3 = 6080$.

Đáp án: 6080

Câu 3 (VD):

Phương pháp:

Gọi số vận động viên nam là n ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$).

Thiết lập phương trình dựa trên số ván đấu giữa các nhóm vận động viên theo thể thức vòng tròn hai lượt.

Giải phương trình tìm n và tính tổng số ván đấu của cả giải.

Cách giải:

Gọi n là số vận động viên nam ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$). Tổng số vận động viên là $n + 2$.

Số ván các vận động viên nam thi đấu với nhau là $2.C_n^2 = n(n-1)$.

Số ván các vận động viên nam thi đấu với các vận động viên nữ là $2.n.2 = 4n$.

Số ván các vận động viên nam thi đấu với nhau nhiều hơn số ván họ thi đấu với các vận động viên nữ là 66 ván, nên ta có:

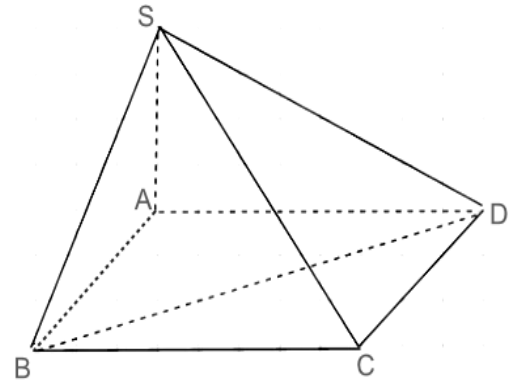
$$n(n-1) = 4n + 66 \Leftrightarrow n^2 - 5n - 66 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 11 \\ n = -6 \text{ (Loại)} \end{cases}$$

Tổng số vận động viên là $11 + 2 = 13$

Tổng số ván đấu của giải là số ván đấu vòng tròn hai lượt của 13 người:

$$V = 2.C_{13}^2 = 156 \text{ ván.}$$

Đáp án: 156



Câu 4 (VD):**Phương pháp:**

Xây dựng hàm lợi nhuận = Doanh thu - Tổng chi phí.

Ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị cực đại của hàm lợi nhuận trên đoạn $[100; 800]$.

Cách giải:

Tổng chi phí sản xuất (không bao gồm nguyên liệu) là

$$C_1(x) = x \cdot G(x) = 0,0002x^3 + 40000.$$

Chi phí mua nguyên vật liệu sau khi giảm giá 2% là

$$C_2(x) = 0,98 \cdot H(x) = \frac{49}{50} \cdot \left(\frac{-4}{49}x^2 + \frac{750}{49}x + \frac{1500000}{49} \right) = -0,08x^2 + 15x + 30000.$$

Hàm lợi nhuận của doanh nghiệp là:

$$\begin{aligned} P(x) &= F(x) - C_1(x) - C_2(x) \\ &= (-0,001x^3 + 0,6x^2 + 500x + 100000) - (0,0002x^3 + 40000) - (-0,08x^2 + 15x + 30000) \\ &= -0,0012x^3 + 0,68x^2 + 485x + 30000 \\ P'(x) &= -0,0036x^2 + 1,36x + 485 = 0 \Leftrightarrow x \approx 601,66 \in [100; 800] \end{aligned}$$

Vì x là số nguyên nên ta tính:

$$P(601) \approx 306603,5188; P(602) \approx 306604,07; P(100) = 84100; P(800) = 238800$$

Vậy doanh nghiệp cần sản xuất 602 sản phẩm thì lợi nhuận lớn nhất.

Đáp án: 602**Câu 5 (VD):****Phương pháp:**

Xác định tọa độ các điểm B, C trong mặt phẳng nằm ngang (Oxy).

Xác định phương trình mặt phẳng của sườn núi dốc 10° . Tìm cao độ các điểm B', C'.

Cách giải:

Trong mặt phẳng (Oxy), do S.ABC là chóp tam giác đều và chân trụ điện O là tâm đáy nên $\triangle ABC$ là tam giác đều tâm O.

$$\text{Có } OA = OB = OC = 40\sqrt{3}. \text{ Điểm A thuộc tia Oy} \Rightarrow A(0; 40\sqrt{3}; 0).$$

Tọa độ các điểm B, C lệch với A các góc $\pm 120^\circ$ trên đường tròn bán kính $R = 40\sqrt{3}$:

$$B = (40\sqrt{3} \cos 210^\circ; 40\sqrt{3} \sin 210^\circ; 0) = (-60; -20\sqrt{3}; 0).$$

$$C = (40\sqrt{3} \cos(-30^\circ); 40\sqrt{3} \sin(-30^\circ); 0) = (60; -20\sqrt{3}; 0).$$

Giả sử sườn núi dốc 10° theo hướng trục Ox (hướng có độ dốc lớn nhất), phương trình mặt phẳng sườn núi đi qua O là $z = x \cdot \tan 10^\circ$.

Vì BB' , CC' song song trục điện (Oz) nên B' , C' có cùng hoành độ và tung độ với B, C nhưng nằm trên mặt phẳng sườn núi.

$$z_{B'} = x_B \cdot \tan 10^\circ = -60 \cdot \tan 10^\circ; \quad z_{C'} = x_C \cdot \tan 10^\circ = 60 \cdot \tan 10^\circ.$$

Giá trị $|z_{B'} - z_{C'}| = 120 \cdot \tan 10^\circ \approx 21$.

Đáp án: 21

Câu 6 (VD):

Phương pháp:

Thiết lập hệ trục tọa độ Oxy để xác định phương trình các đường biên của hình phẳng (R).

Sử dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay quanh trục hoành: $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$.

Chia khối vật thể thành các phần tương ứng với các cung tròn.

Cách giải:

Chọn hệ trục tọa độ sao cho $A(0;0)$, $B(4;0)$, $D(0;4)$. Trục quay là trục Ox (đường thẳng AB).

Hình phẳng (R) được giới hạn bởi $x=0$, $y=0$ và đường cong trên.

- Cung DI : Tâm $M(0;2)$ là trung điểm AD, bán kính $r=2$

$$\text{Phương trình: } x^2 + (y-2)^2 = 4.$$

Với phần phía trên $y=2$ và $x \in [0;2]$, ta có $y = 2 + \sqrt{4-x^2}$

- Cung IB : Tâm $N(2;0)$ là trung điểm AB, bán kính $r=2$

$$\text{Phương trình: } (x-2)^2 + y^2 = 4. \text{ Với } x \in [2;4], \text{ ta có } y = \sqrt{4-(x-2)^2}$$

Thể tích vật thể tròn xoay là $V = V_1 + V_2$:

$$V_1 = \pi \int_0^2 \left(2 + \sqrt{4-x^2}\right)^2 dx = \pi \int_0^2 \left(4 + 4 - x^2 + 4\sqrt{4-x^2}\right) dx$$

$$= \pi \left[8x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 + 4\pi \int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \pi \left(16 - \frac{8}{3} \right) + 4\pi^2 = \frac{40\pi}{3} + 4\pi^2$$

$$V_2 = \pi \int_2^4 \left[\sqrt{4-(x-2)^2} \right]^2 dx = \pi \int_0^2 (4-u^2) du = \pi \left[4u - \frac{u^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16\pi}{3}$$

$$\text{Tổng thể tích } V = \frac{40\pi}{3} + 4\pi^2 + \frac{16\pi}{3} \approx 98,1.$$

Đáp án: 98,1